ISSN: 2339-2541
JURNAL GAUSSIAN, Volume X, Nomor X, Tahun XXXX, Halaman XX - XX
Online di: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/gaussian/

OPTIMASI PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN MEAN-SEMIVARIANCE MELALUI WARD CLUSTERING PADA INDEKS SRI-KEHATI

Ageng Windarto Jati[1], Abdul Hoyyi[2], Sugito[3]
[1,2,3] Departemen Statistika, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro
***e-mail** : -

DOI: 10.14710/J.GAUSS.XX.X.XX-XX

Article Info:
Received:
Accepted:
Available Online:

Keywords:
Ward Clustering, Mean-Semivariance, optimal portfolio, SRI-KEHATI, Value at Risk.

Abstract: investment offers opportunities for returns but involves risks arising from unpredictable price fluctuations. This study aims to construct an optimal portfolio of stocks in the SRI-KEHATI Index using Mean-Semivariance through Ward Clustering. Stocks were clustered based on Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), and Net Profit Margin (NPM) from 2024 financial statements, with clustering quality evaluated using the Silhouette Coefficient. The stock with the highest positive expected return in each cluster was selected for portfolio construction using daily stock prices from June 3, 2024, to January 24, 2025. The results produced four clusters with a Silhouette Coefficient of 0.5169789. DSNG, UNTR, and BBCA were selected, while UNVR was excluded due to its negative expected return. Mean-Semivariance optimization resulted in portfolio weights of 1.54%, 28.50%, and 69.96%, respectively, with an expected return of 0.0004410 and semivariance of 0.0000738. Historical Simulation VaR at a 95% confidence level was 1.5217%, 3.4027%, 4.8121%, and 6.8054% for 1-, 5-, 10-, and 20-day holding periods. The results demonstrate the usefulness of Ward Clustering for stock selection and Mean-Semivariance for portfolio allocation based on downside risk.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan pasar modal Indonesia ditandai dengan meningkatnya jumlah investor saham. Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor saham pada tahun 2024 mencapai 5,90 juta, meningkat lebih dari 600 ribu investor dibandingkan tahun sebelumnya (KSEI, 2024). Peningkatan tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap saham sebagai salah satu instrumen investasi yang berpotensi memberikan keuntungan jangka panjang (Maruddani, 2019). Dalam mengambil keputusan investasi, investor perlu mempertimbangkan tingkat risiko dan return yang diharapkan. Secara umum, semakin tinggi risiko yang ditanggung, semakin besar pula potensi return yang diperoleh (Jogiyanto, 2019). Oleh karena itu, diversifikasi melalui pembentukan portofolio menjadi salah satu strategi untuk mengelola risiko investasi. Pembentukan portofolio yang tepat memungkinkan investor mengurangi risiko tanpa menghilangkan potensi return yang diharapkan (Tandelilin, 2010).

Salah satu kelompok saham yang dapat menjadi alternatif investasi adalah saham yang tergabung dalam Indeks SRI-KEHATI. Indeks yang dibentuk melalui kerja sama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) tersebut terdiri atas 25 saham perusahaan yang memperhatikan aspek keberlanjutan, lingkungan, dan tata kelola perusahaan (BEI, 2025). Karakteristik tersebut menjadikan saham SRI-KEHATI relevan bagi investor yang mempertimbangkan aspek finansial sekaligus keberlanjutan dalam investasi.

Dalam pembentukan portofolio optimal, diperlukan metode yang mampu mengukur risiko secara tepat. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Mean-Semivariance yang dikembangkan Markowitz (1959) sebagai pengembangan dari *Mean-Variance*. Metode ini menggunakan semivariance untuk mengukur risiko penurunan return atau downside risk, sehingga dapat menjadi alternatif ketika distribusi return tidak memenuhi asumsi normal. Dengan demikian, *Mean-Semivariance* dapat digunakan untuk memperoleh kombinasi portofolio dengan *return* yang diharapkan dan risiko yang lebih terkontrol.

Efisiensi seleksi saham dapat ditingkatkan melalui pengelompokan berdasarkan karakteristik profitabilitas perusahaan. Analisis *clustering* memungkinkan saham dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik, seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM). Penelitian ini menggunakan metode *Ward Clustering*, yaitu metode *hierarchical clustering* yang membentuk kelompok dengan meminimalkan variasi dalam *cluster*. Kualitas hasil pengelompokan selanjutnya dievaluasi menggunakan koefisien silhouette.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *clustering* dapat membantu seleksi saham dalam pembentukan portofolio optimal (Puspaningsih et al., 2022), sedangkan *Mean-Semivariance* dapat mengurangi *downside risk* dibandingkan *Mean-Variance* (Pla-Santamaria & Bravo, 2012). Suyasa et al. (2021) juga menunjukkan bahwa *Mean-Semivariance* efektif dalam mengurangi risiko portofolio pada saham SRI-KEHATI. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan membentuk portofolio optimal saham SRI-KEHATI melalui kombinasi *Ward Clustering* dan *Mean-Semivariance*. Saham dikelompokkan berdasarkan ROA, ROE, dan NPM, kemudian hasil *clustering* divalidasi menggunakan koefisien silhouette. Selanjutnya, portofolio optimal ditentukan menggunakan *Mean-Semivariance* berdasarkan data harga saham harian periode 3 Juni 2024 hingga 24 Januari 2025.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Standardisasi data merupakan salah satu tahap prapengolahan data yang dilakukan sebelum proses analisis. Standardisasi bertujuan mengubah nilai asli pada setiap variabel menjadi nilai baku sehingga seluruh variabel memiliki skala pengukuran yang sebanding. Tahap ini diperlukan apabila variabel penelitian mempunyai rata-rata, rentang nilai, atau standar deviasi yang berbeda. Ahyuna et al. (2024) menjelaskan bahwa Z-score merupakan bagian dari tahap prapengolahan data numerik yang menghasilkan nilai baku berdasarkan rata-rata dan standar deviasi. Nilai hasil standardisasi dapat digunakan pada tahap analisis berikutnya karena setiap variabel telah dinyatakan dalam ukuran yang sebanding.

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{s_j} \tag{1}$$

Untuk menilai kecukupan sampel, digunakan ukuran Kaiser Meyer Olkin (KMO) yang berfungsi mengevaluasi apakah data pada setiap indikator maupun secara keseluruhan layak dianalisis lebih lanjut (Widarjono, 2010). Apabila nilai KMO berada pada rentang 0,5 hingga 1, maka sampel yang digunakan dalam penelitian dapat dikatakan cukup representatif dalam menggambarkan populasi (Yamin & Kurniawan, 2014). Nilai KMO dapat dihitung dengan persamaan 2.

$$\mathrm{KMO} = \frac{\sum_{j=1}^{q}\sum_{l=1,\, l\neq j}^{q} r_{x_j x_l}^2}{\sum_{j=1}^{q}\sum_{l=1,\, l\neq j}^{q} r_{x_j x_l}^2 + \sum_{j=1}^{q}\sum_{l=1,\, l\neq j\neq m}^{q} \rho_{x_j x_l, x_m}^2} \tag{2}$$

Penelitian oleh Syamsul & Putra (2020) menunjukkan bahwa ketidakmampuan model untuk mengidentifikasi hubungan yang jelas antara variabel bebas bisa mengurangi daya prediksi model dan menurunkan kualitas kesimpulan yang dihasilkan. Salah satu cara identifikasi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan menghitung nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menggunakan persamaan 3.

$$\mathrm{VIF_j} = \frac{1}{1-\mathrm{R_j}^2} \tag{3}$$

Analisis *cluster* adalah teknik yang digunakan untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Ukuran jarak atau *distance measure* berperan sangat penting dalam proses ini karena menentukan kedekatan atau perbedaan antar objek berdasarkan nilai-nilai atributnya. Ukuran jarak yang dipilih akan sangat mempengaruhi pembentukan *cluster*, karena objek yang memiliki jarak lebih kecil akan digolongkan dalam *cluster* yang sama, sedangkan objek dengan jarak yang lebih besar akan masuk ke *cluster* yang berbeda (Nooraeni & Nurfalah, 2022). Salah satu ukuran jarak yang sering digunakan dalam analisis *cluster* adalah jarak Euclidean, yang mengukur jarak terpendek antara dua titik atau vektor dalam ruang satu dimensi atau lebih (Panda et al., 2021). Dalam analisis *cluster* menggunakan jarak Euclidean, jika jarak antara dua titik dengan pusat *cluster* yang sama, tetapi arahnya berbeda atau berlawanan maka kedua titik tersebut akan digolongkan ke dalam *cluster* yang sama. Jarak Euclidean akan memberikan hasil yang optimal jika data dikelompokkan dengan cara yang kompak (Mao & Jain, 1996). Jarak Euclidean dapat dihitung menggunakan persamaan 4.

$$d_{euc}(\mathbf{z}_\mathrm{i}, \mathbf{z}_\mathrm{k}) = \sqrt{\sum_{\mathrm{j}=1}^{\mathrm{q}} \left(z_\mathrm{ij} - z_\mathrm{kj}\right)^2} \tag{4}$$

Analisis *cluster* adalah metode statistik yang digunakan untuk mengelompokkan objek atau data berdasarkan kesamaan karakteristik. Dalam konteks investasi saham, analisis *cluster* dapat digunakan untuk mengelompokkan saham berdasarkan indikator keuangan seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Profit Margin* (NPM), dan lainnya. Salah satu metode analisis *cluster* yang banyak digunakan dalam pengelompokan data keuangan adalah *Ward Clustering*. Metode tersebut berfokus pada prinsip meminimalkan jumlah kuadrat galat (*Sum of Squared Errors* (SSE)) yang dihasilkan dari penggabungan dua klaster. Rumus berikut dapat digunakan untuk mendapatkan perhitungan SSE (Johnson dan Wichern, 2007):

$$SSE = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^T (x_i - \bar{x}) \tag{5}$$

Apabila UV adalah *cluster* yang didapatkan dengan cara menggabungkan *cluster* U dan V, maka jumlah kuadrat dalam *cluster* adalah

$$SSE_{UV} = \sum_{i=1}^{n_U} (x_i - \overline{x_{UV}})^T (x_i - \overline{x_{UV}}) + \sum_{j=1}^{n_V} \left(x_j - \overline{x_{UV}}\right)^T \left(x_j - \overline{x_{UV}}\right) \tag{6}$$

Jarak tertimbang antara dua *centroid cluster* yang digabungkan sebanding dengan peningkatan SSE. *Centroid* diberi bobot $\frac{nUnV}{nU+nV}$ saat menghitung jarak antara *centroid*, dengan nU dan nV adalah banyaknya objek dalam cluster U dan V (Everitt, et al., 2011).

$$I_{UV} = \frac{n_U n_V}{n_U + n_V}\left((\overline{x_U} - \overline{x_V})^{\mathrm{T}}(\overline{x_U} - \overline{x_V})\right) \quad (7)$$

SSE ekuivalen dengan meminimalkan jarak antar objek diketahui melalui diatas. Ini karena jarak antara *centroid cluster* U dan V semakin dekat, yang berarti jarak antar objek dalam kelompok hasil penggabungan semakin kecil seiring dengan nilai I_{UV}. $SSEU$ dan $SSEV$ bernilai nol jika hanya ada satu objek di *cluster* U dan cluster V. Persamaan jarak antara dua objek ditemukan dari persamaan sebelumnya. Rumus ini juga digunakan untuk menghitung jarak dengan metode *Ward Clustering*.

$$I_{ij} = SSE_{ij} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{x_i} - \boldsymbol{x_j})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x_i} - \boldsymbol{x_j}) \quad (8)$$

Menurut Johnson dan Wichern (2007), langkah pertama dalam metode *Ward Clustering* adalah menganggap setiap objek sebagai klaster terpisah, sehingga jumlah awal klaster adalah sebanyak n. Kemudian, dilakukan perhitungan nilai *Sum of Square Error* (SSE) untuk setiap pasangan klaster. Selanjutnya, pasangan klaster yang memiliki nilai SSE terkecil digabungkan menjadi satu klaster, sehingga jumlah klaster total berkurang menjadi n-1. Proses perhitungan SSE dan penggabungan klaster ini diulang terus menerus hingga hanya tersisa satu klaster, atau semua objek tergabung dalam satu klaster besar.

Menurut Mulyadi & Utami (2017), validasi *cluster* bertujuan untuk mengukur sejauh mana hasil pengelompokan yang dilakukan sesuai dengan pembagian yang diinginkan atau sesuai dengan distribusi data yang sebenarnya. Salah satu metode yang digunakan untuk menilai kualitas pengelompokan adalah Silhouette Coefficient, yang mengukur sejauh mana suatu objek cocok dengan klaster yang terbentuk. Penghitungan koefisien silhouette dilakukan dengan mempertimbangkan kedekatan rata-rata, menggunakan skala rasio seperti dalam pengukuran jarak Euclidean. Nilai silhouette untuk setiap objek dapat dihitung dengan persamaan 9.

$$s_i = \frac{b_i - a_i}{max\{a_i, b_i\}} \quad (9)$$

Menurut Wulandari & Suryanto (2021), korelasi Pearson sangat berguna dalam berbagai penelitian, khususnya untuk mengukur sejauh mana dua variabel berinteraksi secara linier, baik dalam konteks positif maupun negatif. Sebagai contoh, Hidayat (2019) menjelaskan bahwa korelasi Pearson memungkinkan analisis hubungan antar variabel dalam sektor ekonomi dan keuangan, seperti hubungan antara inflasi dan harga saham. Nilai dari korelasi Pearson berkisar antara -1 hingga 1. Koefisien korelasi pearson (*Pearson's product moment coefficient of correlation*) dapat dihitung menggunakan persamaan 10.

$$\rho_{ij} = \frac{T\sum_{t=1}^{T} R_{it}R_{jt} - \sum_{t=1}^{T} R_{it}\sum_{t=1}^{T} R_{jt}}{\left\{\sqrt{T\sum_{t=1}^{T} {R_{it}}^2 - \left(\sum_{t=1}^{T} R_{it}\right)^2}\right\}\left\{\sqrt{T\sum_{t=1}^{T} {R_{jt}}^2 - \left(\sum_{t=1}^{T} R_{jt}\right)^2}\right\}} \quad (10)$$

Return dan expected return saham merujuk pada tingkat keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari perubahan harga saham dan dividen dalam suatu periode. *Return* saham mengukur hasil aktual yang diperoleh dari investasi, sementara *expected return* saham adalah proyeksi keuntungan yang diharapkan di masa depan, dihitung berdasarkan data historis atau analisis faktor yang mempengaruhi harga saham. *Return* portofolio yang terdiri dari h saham tunggal dapat dihitung dengan rumus yang ada pada persamaan 11.

$$R_p = \sum_{i=1}^{h} w_i R_i \quad (11)$$

Risiko portofolio merujuk pada potensi kerugian atau fluktuasi nilai yang dapat dialami oleh portofolio investasi akibat perubahan kondisi pasar atau faktor-faktor lain yang memengaruhi aset-aset dalam portofolio tersebut. Risiko ini juga menggambarkan sejauh mana pengembalian yang diharapkan dari portofolio investasi dapat bervariasi. Varians portofolio dihitung dengan persamaan 12.

$$\sigma_p{}^2 = \sum_{i=1}^{h} w_i{}^2 Var(R_i) + \sum_{i,j=1,i\neq j}^{h} w_i w_j Cov(R_i R_j) \quad (12)$$

Optimasi portofolio adalah proses menyusun kombinasi aset sehingga *return* yang diharapkan maksimal dengan risiko seminimal mungkin. Model klasik yang menjadi dasar teori ini adalah *mean variance* yang diperkenalkan oleh Harry Markowitz, di mana risiko diukur dengan varians return portofolio. Markowitz menyatakan bahwa investor yang menghindari risiko (*risk averse*) akan memilih portofolio yang memberikan tingkat return tertentu dengan risiko total paling rendah, dan kombinasi aset ini disebut portofolio efisien (Markowitz, 1952). Oleh karena itu, metode *Mean-Semivariance* dipilih karena tidak memerlukan asumsi distribusi normal, sehingga lebih sesuai untuk menggambarkan potensi kerugian secara realistis. *Semivariance* didefinisikan sebagai rata-rata kuadrat dari selisih antara suatu ambang batas dan nilai pengamatan yang berada di bawah ambang batas tersebut, dengan fokus pada penilaian risiko kerugian yang mungkin terjadi. *Semivariance* dapat dihitung menggunakan persamaan 13.

$$\varphi_i^2 = E(Min(R_{it} - b_t, 0)^2) \quad (13)$$

Value at Risk (VaR) adalah metode untuk mengukur potensi kerugian dalam portofolio investasi selama periode tertentu dengan tingkat probabilitas yang ditentukan. dengan tingkat kepercayaan tertentu (misalnya 95% atau 99%). Menurut Harahap dan Husin (2018), VaR sering digunakan untuk menilai risiko investasi dalam portofolio saham. Salah satu metode perhitungan VaR yang populer adalah *Historical Simulation*. Metode ini menggunakan data historis untuk menghitung potensi kerugian, tanpa mengasumsikan distribusi return tertentu. Perhitungan VaR dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathrm{VaR}_{95\backslash\%,\mathrm{h}} = -P_{0.05}(R_p) \times \sqrt{h} \quad (14)$$

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu rasio profitabilitas yang terdiri dari *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM) dari saham-saham yang merupakan konstituen tetap indeks SRI-KEHATI berdasarkan laporan keuangan tahun 2024. Data tersebut diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan digunakan untuk melakukan analisis klaster. Sementara itu, data yang digunakan untuk pembentukan portofolio adalah harga penutupan saham (*closing price*) harian dari saham-saham yang terpilih, serta harga penutupan harian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai *benchmark* pada periode 3 Juni 2024 hingga 24 Januari 2025 yang diperoleh dari Yahoo Finance, yaitu www.finance.yahoo.com. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi tiga jenis rasio profitabilitas, yaitu *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM) berdasarkan laporan keuangan tahun 2024 untuk penerapan *Ward Clustering*. Sedangkan variabel yang digunakan untuk pembentukan portofolio dengan metode *Mean-Semivariance* adalah harga penutupan saham (*closing price*) harian dari saham-saham yang merupakan konstituen tetap pada Indeks SRI-KEHATI pada periode 3 Juni 2024 hingga 24 Januari 2025.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan *software Microsoft Excel* dan RStudio dengan tahapan analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Menyiapkan data *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM) berdasarkan saham-saham yang tergabung dalam indeks SRI-KEHATI, serta data harga penutupan (closing price) harian saham dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
2. Menentukan jumlah *cluster* yang akan dievaluasi, yaitu sebanyak 3, 4, dan 5 *cluster*.
3. Melakukan statistika deskriptif terhadap variabel ROA, ROE, dan NPM untuk mengetahui karakteristik awal data
4. Melakukan standardisasi data ROA, ROE, dan NPM menggunakan metode Z-score agar ketiga variabel berada pada skala yang sebanding sebelum dilakukan analisis *cluster*.
5. Melakukan pengujian kecukupan sampel menggunakan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO).
6. Melakukan pengujian multikolinearitas menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF).
7. Menghitung jarak Euclidean antarobjek berdasarkan data ROA, ROE, dan NPM yang telah distandardisasi.
8. Melakukan pengelompokan saham menggunakan metode *Ward Clustering* berdasarkan peningkatan *Sum of Squared Error* (SSE) terkecil.
9. Melakukan evaluasi hasil *clustering* menggunakan koefisien Silhouette untuk menentukan jumlah *cluster* yang optimal berdasarkan nilai koefisien Silhouette terbesar.
10. Menginterpretasikan karakteristik *cluster* optimal berdasarkan nilai *centroid* dan menentukan anggota saham pada masing-masing *cluster*.
11. Menghitung return saham masing-masing saham menggunakan *log return* berdasarkan data harga penutupan harian.
12. Menghitung *expected return* masing-masing saham berdasarkan rata-rata *return historis*.
13. Menyeleksi saham berdasarkan nilai *expected return*. Saham dengan *expected return* positif dipertimbangkan untuk pembentukan portofolio.
14. Menghitung korelasi Pearson antar saham terpilih untuk mengetahui hubungan antar return saham.
15. Menghitung nilai *semivariance* masing-masing saham terpilih berdasarkan penyimpangan return di bawah *expected return* masing-masing saham.
16. Menghitung nilai *semicovariance* antar saham terpilih dan membentuk matriks *semivariance-semicovariance.*
17. Menghitung bobot optimal masing-masing saham menggunakan metode *Mean-Semivariance* berdasarkan matriks *semivariance-semicovariance*.
18. Menghitung *return* portofolio harian berdasarkan return saham terpilih dan bobot optimal yang diperoleh.
19. Menghitung *expected return* portofolio dan *semivariance* portofolio berdasarkan bobot optimal dan matriks *semivariance-semicovariance*.

20. Menghitung *Value at Risk* (VaR) portofolio menggunakan metode *Historical Simulation* pada tingkat kepercayaan 95% dengan menggunakan distribusi *return* portofolio historis.
21. Menghitung VaR untuk beberapa holding period, yaitu 1, 5, 10, dan 20 hari.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam analisis cluster adalah data nilai ROA, ROE, dan NPM berdasarkan laporan keuangan tahun 2024 dari saham-saham yang merupakan emiten tetap pada Indeks SRI-KEHATI sebanyak 25 saham yang tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai ROA, ROE, dan NPM

Objek	Saham	ROA	ROE	NPM
1	ANTM	5,93	8,00	5,63
2	AUTO	9,75	13,38	14,53
3	AVIA	14,76	16,55	30,76
4	BBCA	3,72	20,82	73,14
5	BBNI	2,01	13,24	34,34
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
25	UNVR	21,89	105,40	13,21

Data yang digunakan dalam pembentukan portofolio adalah data harga penutupan (*closing price*) harian saham dan data harga penutupan (*closing price*) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai benchmark (b_t). Penelirian ini menerapkan analisis *cluster* dengan menggunakan *Ward Clustering*, dengan variabel yang dianalisis adalah ROA, ROE, dan NPM. Untuk setiap variabel ROA, ROE, dan NPM, data deskriptif dari 25 sampel disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Statistika Deskriptif Variabel Cluster

Variabel	N	*Minimum*	*Maximum*	*Mean*	Standar Deviasi
ROA	25	0,72	28,96	7,78	7,09655
ROE	25	1,19	105,40	17,29	19,80799
NPM	25	4,47	73,14	20,42	15,67836

Variabel ROA menunjukkan rata-rata positif sebesar 7,78, yang berarti bahwa 25 saham yang tergabung dalam indeks SRI-KEHATI menghasilkan laba bersih sebesar 7,78% dari total aset yang dimiliki. Nilai ROA berkisar antara 0,72 (minimum) hingga 28,96 (maksimum), dengan standar deviasi sebesar 7,09655.

Variabel ROE memiliki rata-rata positif sebesar 17,29, yang menunjukkan bahwa keuntungan yang dihasilkan oleh 25 saham dalam indeks SRI-KEHATI mencapai 17,29% dari total ekuitas. Nilai ROE bervariasi antara 1,19 (minimum) dan 105,40 (maksimum), dengan standar deviasi sebesar 19,80799.

Variabel NPM menunjukkan rata-rata positif sebesar 20,42, yang berarti bahwa keuntungan yang diperoleh dari 25 saham dalam indeks SRI-KEHATI mencapai 20,42% dari penjualan bersih perusahaan. Rentang nilai NPM adalah 4,47 (minimum) hingga 73,14 (maksimum), dengan standar deviasi sebesar 15,67836.

Validasi Silhouette Coefficient dilakukan untuk menentukan jumlah *cluster* yang paling baik di antara alternatif 3, 4, dan 5 *cluster*. Nilai koefisien berada pada rentang -1 sampai 1. Nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa objek lebih dekat dengan anggota cluster-nya sendiri daripada dengan cluster lain.

Tabel 3. Nilai Silhouette Coefficient

Jumlah *Cluster*	*Silhouette Coefficient*
3	0,433326
4	0,516979
5	0,482858

Nilai Silhouette Coefficient tertinggi diperoleh pada pembentukan 4 *cluster*, yaitu 0,516979. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan pembentukan 3 *cluster* sebesar 0,433326 dan 5 *cluster* sebesar 0,482858. Oleh karena itu, jumlah cluster optimal yang digunakan pada analisis selanjutnya adalah empat *cluster*.

Tabel 4. Anggota Saham pada 4 *Cluster*

Cluster	Anggota Saham	Jumlah Anggota
Cluster 1	ANTM, AUTO, BBTN, DSNG, EMTK, ICBP, INCO, INDF, INTP, JPFA, JSMR, KLBF, SCMA, SMGR, SSMS, TLKM	16
Cluster 2	AVIA, SIDO, SMSM, UNTR	4
Cluster 3	BBCA, BBNI, BBRI, BMRI	4

Cluster	Anggota Saham	Jumlah Anggota
Cluster 4	UNVR	1

Pada pembentukan 4 *cluster*, kelompok besar pada *cluster* 1 tetap terdiri atas 16 saham. *Cluster* 2 memuat AVIA, SIDO, SMSM, dan UNTR; *cluster* 3 memuat empat saham perbankan; sedangkan UNVR tetap membentuk *cluster* tunggal.

Interpretasi karakteristik *cluster* dilakukan berdasarkan *centroid* atau rata-rata ROA, ROE, dan NPM pada setiap *cluster* optimal. Nilai *centroid* dalam skala asli disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Nilai Centroid pada Setiap Cluster Optimal

Cluster	ROA	ROE	NPM
Cluster 1	5,277	9,915	11,991
Cluster 2	19,195	24,052	30,140
Cluster 3	2,837	17,970	46,200
Cluster 4	21,890	105,400	13,210

Cluster 1 mempunyai rata-rata ROA, ROE, dan NPM yang berada di bawah rata-rata keseluruhan data. Cluster ini dapat diinterpretasikan sebagai kelompok saham dengan profitabilitas relatif rendah sampai moderat. *Cluster* 1 memiliki sembilan saham dengan *expected return positif. Expected return* tertinggi terdapat pada DSNG sebesar 0,002728498, diikuti JPFA sebesar 0,002262798 dan EMTK sebesar 0,001777035. Standar deviasi tertinggi terdapat pada SSMS sebesar 0,037157, sehingga *return* SSMS mempunyai fluktuasi paling besar dalam cluster ini. DSNG memiliki skewness negatif, sedangkan excess kurtosis bernilai relatif tinggi, yang menunjukkan adanya pengamatan ekstrem pada distribusi return.

Cluster 2 memiliki rata-rata ROA tertinggi sebesar 19,195 serta ROE dan NPM yang relatif tinggi. Saham dalam cluster ini memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba dari aset, ekuitas, dan penjualan. Pada *cluster* 2, SMSM dan UNTR mempunyai *expected return* positif, sedangkan AVIA dan SIDO bernilai negatif. UNTR mempunyai *expected return* tertinggi sebesar 0,000795331. Skewness UNTR bernilai negatif, sementara standar deviasinya sebesar 0,016819, lebih rendah dibandingkan saham lain dalam *cluster* 2.

Cluster 3 mempunyai NPM tertinggi sebesar 46,200, tetapi ROA relatif rendah. Karakteristik ini menunjukkan tingkat margin laba bersih yang tinggi, khususnya pada kelompok saham perbankan, walaupun struktur asetnya menyebabkan ROA tidak setinggi cluster 2. *Cluster* 3 terdiri atas empat saham perbankan. BBCA, BBNI, dan BMRI memiliki *expected return* positif, sedangkan BBRI memiliki *expected return* negatif. BBCA

mempunyai *expected return* tertinggi sebesar 0,000246348 sekaligus standar deviasi terendah sebesar 0,013817 dalam *cluster* ini.

Cluster 4 hanya berisi UNVR dengan ROE sebesar 105,400. Nilai tersebut jauh melampaui cluster lain sehingga UNVR memiliki karakteristik profitabilitas yang sangat khusus dan membentuk *cluster* tunggal. *Cluster* 4 hanya terdiri atas UNVR. *Expected return* UNVR bernilai negatif sebesar -0,003271985 dengan standar deviasi 0,022147. Karena *expected return* negatif, saham pada *cluster* 4 tidak digunakan sebagai pembentuk portofolio.

Pemilihan saham dilakukan dengan mengambil satu saham yang memiliki *expected return* positif tertinggi pada setiap *cluster*. Pendekatan ini mempertahankan keberagaman karakteristik hasil *clustering* sekaligus memilih saham dengan potensi pengembalian historis terbaik dalam kelompoknya. DSNG dipilih sebagai perwakilan *cluster* 1, UNTR sebagai perwakilan *cluster* 2, dan BBCA sebagai perwakilan *cluster* 3. UNVR tidak dipilih karena *expected return-nya* negatif. Dengan demikian, saham pembentuk portofolio adalah DSNG, UNTR, dan BBCA. Korelasi DSNG dan UNTR sebesar 0,0831 menunjukkan hubungan positif sangat lemah. Korelasi DSNG dan BBCA sebesar -0,0140 menunjukkan hubungan negatif sangat lemah, sedangkan korelasi UNTR dan BBCA sebesar 0,0616 juga menunjukkan hubungan positif sangat lemah. Seluruh nilai korelasi mendekati nol, sehingga kombinasi ketiga saham berpotensi memberikan manfaat diversifikasi. DSNG memiliki semivariance terbesar sebesar 0,000674756, sehingga risiko *downside*-nya paling tinggi. BBCA memiliki *semivariance* terkecil sebesar 0,000087266, sedangkan UNTR berada di antara keduanya. Perbedaan risiko *downside* ini akan memengaruhi proporsi bobot optimal. Semicovariance terkecil terdapat pada pasangan UNTR dan BBCA sebesar 0,00004176. Nilai yang relatif kecil menunjukkan bahwa penyimpangan negatif kedua saham tidak selalu terjadi secara bersamaan dengan intensitas tinggi. Bobot terbesar *mean-semivariance* diberikan kepada BBCA sebesar 69,9626%, diikuti UNTR sebesar 28,4961%, dan DSNG sebesar 1,5412%. Bobot BBCA yang dominan berkaitan dengan nilai *semivariance* yang paling rendah dan hubungan *downside* yang relatif kecil dengan saham lainnya. Sebaliknya, DSNG memperoleh bobot paling kecil karena memiliki risiko *downside* tertinggi. Portofolio menghasilkan *expected return* positif sebesar 0,000441043 per hari dengan *semivariance* sebesar 0,000073760. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kombinasi tiga saham memberikan rata-rata pengembalian historis yang positif, sedangkan risiko yang dilaporkan berfokus pada penyimpangan return di bawah target masing-masing saham.

Pada *holding* period 1 hari, VaR sebesar 0,015217 atau 1,5217%. Artinya, pada tingkat kepercayaan 95%, potensi kerugian portofolio selama satu hari diperkirakan tidak melebihi sekitar 1,5217% dari nilai investasi dalam kondisi pasar normal. Untuk modal Rp100.000.000, nilai tersebut setara dengan sekitar Rp1.521.733.

Nilai VaR meningkat menjadi 3,4027% untuk 5 hari, 4,8121% untuk 10 hari, dan 6,8054% untuk 20 hari. Peningkatan tersebut berasal dari penyesuaian *square-root-of-time*, sehingga semakin panjang *holding period*, semakin besar estimasi kerugian maksimum yang perlu dipertimbangkan investor.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengelompokan saham menggunakan metode *Ward Clustering*, diperoleh jumlah *cluster* optimal sebanyak empat *cluster* dengan nilai Silhouette Coefficient sebesar 0,5169789. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hasil pengelompokan memiliki kualitas *cluster* yang cukup baik. Pengelompokan dilakukan berdasarkan rasio keuangan perusahaan yaitu ROA, ROE, dan NPM sehingga saham-saham yang berada dalam satu *cluster* memiliki karakteristik kinerja keuangan yang relatif serupa. Hasil pengelompokan menghasilkan *cluster* dengan jumlah anggota yang berbeda-beda, dimana *cluster* 1 memiliki

anggota paling banyak sedangkan *cluster* 4 hanya terdiri atas satu saham. Pemilihan saham pembentuk portofolio dilakukan berdasarkan saham yang memiliki nilai *expected return* positif tertinggi pada masing-masing *cluster*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham DSNG dipilih sebagai perwakilan *cluster* 1, saham UNTR sebagai perwakilan *cluster* 2, dan saham BBCA sebagai perwakilan *cluster* 3. Sementara itu, saham UNVR pada *cluster* 4 tidak dipilih karena memiliki nilai expected return negatif. Ketiga saham tersebut kemudian digunakan sebagai pembentuk portofolio optimal karena dinilai memiliki potensi tingkat pengembalian yang lebih baik dibandingkan saham lainnya dalam masing-masing *cluster*. Hasil pembentukan portofolio optimal menggunakan metode *Mean-Semivariance* menghasilkan bobot portofolio sebesar 1,54% untuk saham DSNG, 28,50% untuk saham UNTR, dan 69,96% untuk saham BBCA. Portofolio yang terbentuk menghasilkan nilai *expected return* sebesar 0,0004410 dengan nilai *semivariance* portofolio sebesar 0,0000738. Selain itu, hasil pengukuran risiko menggunakan metode Value at Risk (VaR) dengan pendekatan *Historical Simulation* menunjukkan bahwa potensi kerugian maksimum portofolio meningkat seiring bertambahnya holding period investasi. Secara keseluruhan, metode *Mean-Semivariance* mampu menghasilkan portofolio optimal yang memberikan tingkat pengembalian positif dengan risiko *downside* yang relatif rendah sehingga dapat digunakan sebagai alternatif dalam pengambilan keputusan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyuna, A., Lasena, M., Aminuddin, R., Ardimansyah, A., & Azhar, Z. (2024). Pembentukan pola peminjaman buku pada perpustakaan dengan menerapkan metode CART dan normalisasi Z-score. Building of Informatics, Technology and Science (BITS), 6(1), 314–324. https://doi.org/10.47065/bits.v6i1.5238

Arief, S., & Suryanto, P. (2021). Analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 16(2), 101–112.

Bursa Efek Indonesia. (2025). Indeks SRI-KEHATI. https://www.idx.co.id/id/produk/indeks

Estrada, J. (2008). Mean-semivariance optimization: A new approach to portfolio selection. Journal of Financial Research, 31(4), 247–266.

Everitt, B. S., Landau, S., Leese, M., & Stahl, D. (2011). Cluster analysis (5th ed.). Wiley.

Gong, Y. (2020). Investasi berkelanjutan: Perspektif dan perkembangan indeks SRI-KEHATI. Jurnal Keuangan dan Investasi, 8(2), 112–125.

Harahap, M., & Husin, H. (2018). Analisis penggunaan Value at Risk dalam mengukur risiko investasi portofolio saham di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 18(3), 234–250.

Hidayat, D. (2019). Pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap harga saham di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Keuangan, 21(3), 42–55.

Julianthy, D., Hadiana, A., & Ramadhan, E. (2025). Pengelompokkan pola perubahan cuaca menggunakan metode K-medoids dan gap statistic. Building of Informatics, Technology and Science (BITS), 7(2), 1037–1048. https://doi.org/10.47065/bits.v7i2.7824

Jogiyanto, H. (2019). Teori portofolio dan analisis investasi (Edisi ke-11). BPFE-Yogyakarta.

Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (2007). Applied multivariate statistical analysis (6th ed.). Pearson Prentice Hall.

Kurniawati, D., & Wijayanti, T. (2021). Rasio keuangan dalam analisis investasi: Aplikasi pada laporan keuangan perusahaan publik. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 11(3), 75–85.

Mao, J., & Jain, A. K. (1996). A self-organizing network for hyperellipsoidal clustering (HEC). IEEE Transactions on Neural Networks, 7(1), 16–29. https://doi.org/10.1109/72.478389

Maruddani, D., & Purbowati, I. (2009). Pengoptimalkan portofolio saham dengan menggunakan model mean variance. Jurnal Keuangan dan Ekonomi, 11(1), 65–77.

Maruddani, M. (2019). Manajemen investasi: Pendekatan praktis dalam investasi saham. Salemba Empat.

Nooraeni, R., & Nurfalah, G. (2022). Kajian penerapan jarak Euclidean, Manhattan, Minkowski, dan Chebyshev pada algoritma clustering K-prototype. Sains, Aplikasi, Komputasi dan Teknologi Informasi, 4(2). https://doi.org/10.30872/jsakti.v4i2.9241

Mulyadi, H., & Utami, M. (2017). Validasi cluster pada analisis data dengan menggunakan metode K-means. Jurnal Teknik dan Informatika, 15(2), 78–90.

Panda, A., Pachori, R. B., & Kang, N. D. S. (2021). Classification of chronic myeloid leukemia neutrophils by hyperspectral imaging using Euclidean and Mahalanobis distances. Biomedical Signal Processing and Control, 70, 1–7.

Pla-Santamaria, D., & Bravo, M. (2012). Portfolio optimization using the mean-semivariance model. Journal of Applied Finance and Banking, 2(3), 67–83.

Puspaningsih, M., Daryanto, & Syarifuddin, S. (2022). Optimalisasi portofolio saham pada Jakarta Islamic Indeks menggunakan metode K-Medoids Clustering. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 10(1), 35–48.

Rasmussen, J. (2003). Portfolio optimization with semivariance. European Journal of Operational Research, 147(2), 300–318.

Siregar, H., & Sipayung, D. (2019). Analisis optimasi portofolio saham di Bursa Efek Indonesia menggunakan model Markowitz. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 17(2), 203–217.

Struyf, A., Hubert, M., & Rousseeuw, P. J. (1997). Integrating robust clustering techniques in S-PLUS. Computational Statistics & Data Analysis, 23(3), 211–227.

Syamsul, M., & Putra, I. K. (2020). Analisis multikolinearitas pada model regresi: Pengaruhnya terhadap estimasi dan interpretasi.

Tsay, R. S. (2010). Analysis of financial time series (3rd ed.). Wiley.

Ward, J. H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American Statistical Association, 58(301), 236–244.

Widarjono, A. (2010). Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya (Edisi revisi). UPP STIM YKPN.

Wulandari, A., & Suryanto, T. (2021). Analisis korelasi dalam pengaruh faktor ekonomi terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 19(2), 210–225.

Yamin S., & Kurniawan, H. 2014. SPSS Complete: Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan Software SPSS. Jakrta: Salemba Empat